SnapDrive für UNIX – Übersicht

Snapdrive for Unix

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/snapdrive-unix/aix/concept_what_snapdrive_for_unix_is.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

SnapDrive für UNIX – Übersicht . . . 1
Was macht SnapDrive für UNIX . . . 1
In SnapDrive für UNIX unterstützte Funktionen . . . 2
Betrieb auf eigenständigen UNIX-Systemen . . . 2
Support für Vserver . . . 3
Support-Probleme bei der vFiler Einheit . . . 3
Überlegungen bei der Verwendung von SnapDrive für UNIX . . . 4
Management einer LVM und einer RAW-Entität . . . 4
Managen von Snapshot-Kopien von LVM, RAW-Geräten und NFS-Einheiten . . . 5
Sicherheitsüberlegungen . . . 5
Greifen Sie auf Berechtigungen auf einem Speichersystem zu . . . 6
Anforderungen an Storage-Systeme . . . 6
Stack-Anforderungen . . . 7
Unterstützte FC-, iSCSI- oder NFS-Konfigurationen . . . 9
Einschränkungen . . . 9
Einschränkungen von von LUNs, die von SnapDrive gemanagt werden . . . 11
Unterstützung von NetAppDataMotion für vFiler . . . 11
Unterstützung für die Volume-Migration . . . 11
Was ist die Konfigurationsprüfung . . . 12
Einschränkungen für NFS-Dateien oder Verzeichnisbäume . . . 12
Multipathing in SnapDrive für UNIX . . . 13
Thin Provisioning in SnapDrive für UNIX . . . 13
Volume Manager auf SnapDrive für UNIX . . . 13

SnapDrive für UNIX – Übersicht

SnapDrive für UNIX vereinfacht das Datenmanagement und erhöht die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Applikationsdaten durch vereinfachte Storage-Bereitstellung und konsistente Filesystem-Snapshot-Kopien.

SnapDrive für UNIX vereinfacht das Backup von Daten, sodass Sie auch dann Daten wiederherstellen können, wenn diese gelöscht oder geändert werden. SnapDrive für UNIXnutzt Snapshot Technologie, um ein Image der Daten auf einem freigegebenen oder nicht freigegebenen Storage-System, das mit einem UNIX-Host verbunden ist, zu erstellen. Wenn Sie eine Snapshot Kopie wiederherstellen, werden die aktuellen Daten im Storage-System durch die Daten in der Snapshot Kopie ersetzt.

SnapDrive für UNIX bietet Storage-Funktionen, mit denen Sie die gesamte Storage-Hierarchie managen können, z. B. die durch Host-Applikationen sichtbare Datei, den Volume Manager und die Storage-System-seitige logische Gerätenummer (LUN).

SnapDrive für UNIX bietet Unterstützung für die rollenbasierte Zugriffssteuerung. Ein Storage-Administrator begrenzt anhand der Rolle und Aufgabe des Benutzers den Zugriff auf das Storage-System mithilfe der rollenbasierten Zugriffssteuerung.

> Zur Nutzung der rollenbasierten Zugriffssteuerung müssen Sie die Operations Manager Konsole 3.7 oder höher verwenden.

Was macht SnapDrive für UNIX

SnapDrive für UNIX vereinfacht das Storage Management für Sie. SnapDrive für UNIX erstellt mithilfe der Snapshot Technologie ein Image von Daten, die auf einem gemeinsam genutzten oder nicht gemeinsam genutzten Storage-System gespeichert sind. SnapDrive hilft Ihnen auch bei der Storage-Bereitstellung.

Sie können SnapDrive für UNIX zum Ausführen der folgenden Aufgaben verwenden:

- **Sichern und Wiederherstellen von Daten:**SnapDrive für UNIX ermöglicht es Ihnen, mit Snapshot-Technologie ein Image (Snapshot-Kopie) der Host-Daten zu erstellen, die auf einem Storage-System gespeichert sind. Diese Snapshot Kopie liefert Ihnen eine Kopie dieser Daten, die Sie später wiederherstellen können. Die Daten in der Snapshot Kopie können auf einem Storage-System vorhanden sein oder mehrere Storage-Systeme und ihre Volumes umfassen. Diese Storage-Systeme können als HA-Paar oder als Node-lokale Filesysteme oder Festplattengruppen oder als LUNs in einer Host-Cluster-Umgebung eingesetzt werden.
- **Speicher verwalten:** Sie können Speicherkomponenten, einschließlich Laufwerksgruppen, Host-Volumes, Dateisysteme und LUNs, in Host-Cluster und nicht-Cluster-Umgebungen erstellen und löschen. Mit SnapDrive für UNIX können Sie diesen Storage verwalten, indem Sie ihn erweitern, an einen Host anschließen und die Verbindung trennen.
- **Rollenbasierte Zugriffssteuerung:**SnapDrive für UNIX bietet rollenbasierte Zugriffssteuerung (Role Based Access Control, RBAC). RBAC ermöglicht SnapDrive Administratoren die Einschränkung des Zugriffs auf ein Storage-System für verschiedene SnapDrive Vorgänge. Dieser Zugriff für Speichervorgänge hängt von der Rolle ab, die dem Benutzer zugewiesen ist. RBAC bietet Storage-Administratoren die Möglichkeit, Operationen einzuschränken, die SnapDrive Benutzer je nach zugewiesenen Rollen ausführen können.

In SnapDrive für UNIX unterstützte Funktionen

Informationen zu den Funktionen und unterstützten Konfigurationen finden Sie in SnapDrive für UNIX.

SnapDrive für Unix verfügt über folgende Funktionen und unterstützt folgende Funktionen:

- SnapDrive for UNIX Configuration Checker
- Rollenbasierte Berechtigungen zur Zugriffssteuerung (Role Based Access Control, RBAC
- Assistent SnapDrive für UNIX
- Verbesserter Klon-Split-Vorgang
- Erstellen und Verwendung von Snapshot Kopien
- Volume-basiertes SnapRestore (VBSR)
- Optionen für die Befehlszeilenschnittstelle (CLI)
- Tool zur Datenerfassung
- Die Unterstützung für Systemnamen für ein Storage-System in SnapDrive-Vorgängen wurde geändert
- Die transparente Fehlerbehandlung bei Volume-Migration und NetAppDataMotion für vFiler erfolgt über dieselben Konfigurationsvariablen

> Die neuesten Informationen zu SnapDrive für UNIX und den entsprechenden Anforderungen sind in der Interoperabilitäts-Matrix zu finden.

Verwandte Informationen

"NetApp Interoperabilität"

Betrieb auf eigenständigen UNIX-Systemen

Mit SnapDrive für UNIX auf Standalone UNIX Systemen können Sie Storage erstellen und Snapshot-Kopien von LUNs, File-Systemen, logischen Volumes und Plattengruppen managen.

- Erstellen von Storage mit LUNs, Dateisystemen, logischen Volumes und Festplattengruppen

  Nach dem Erstellen des Speichers können Sie die Speicherkapazität erhöhen oder reduzieren, den Speicher an einen Host anschließen oder trennen und Konfigurationsinformationen zum Speicher anzeigen.

- Erstellen Sie eine Snapshot Kopie von einer oder mehreren Volume-Gruppen auf einem Storage-System.

  Die Snapshot Kopie kann Filesysteme, logische Volumes, Festplattengruppen, LUNs und NFS Verzeichnisbäume enthalten. Nachdem Sie eine Snapshot Kopie erstellt haben, können Sie die Snapshot Kopie umbenennen, wiederherstellen oder löschen. Sie können eine Snapshot-Kopie auch an einen anderen Speicherort auf demselben oder einem anderen Host verbinden. Nachdem Sie die Snapshot Kopie verbunden haben, können Sie den Inhalt anzeigen und ändern oder die Verbindung trennen. Sie können auch Informationen über die von Ihnen erstellten Snapshot Kopien anzeigen.

Support für Vserver

SnapDrive für UNIX unterstützt Vserver. VServer ist ein sicherer virtueller Storage Server, der verschiedene Protokolle und Unified Storage unterstützt. Ein Vserver enthält Daten-Volumes und mindestens ein LIFs, über die es Daten an Clients bereitstellen kann.

Der Vserver isoliert den gemeinsam genutzten virtualisierten Storage und das Netzwerk sicher und wird den Clients als einzelnen dedizierten Server angezeigt. Jeder Vserver verfügt über eine separate Administratorauthentifizierungsdomäne und kann von einem Vserver Administrator unabhängig gemanagt werden.

Die Volumes jedes Vserver werden über Kreuzungen verwandt und auf Verbindungspfaden gemountet. Das Dateisystem jedes Volumes scheint an den Knotenpunkten gemountet zu sein. Das Root-Volume des Vserver befindet sich auf der obersten Ebene der Namespace-Hierarchie. Zusätzliche Volumes werden im Root-Volume des vServers gemountet, um den globalen Namespace zu erweitern. Die Daten-Volumes des Vserver enthalten Dateien und LUNs.

- Mit SnapDrive für UNIX ist es möglich, die Storage-Bereitstellung, Snapshot-Kopien und Konfigurationsvorgänge auf einem Vserver durchzuführen.
- Applikationsdaten werden nicht im Root-Volume des vServers gespeichert.
- Wenn das Root-Verzeichnis des Vservers ein qtree ist, werden Snapshot-Kopiervorgänge nicht unterstützt.
- Jedes auf dem Vserver erstellte Volume muss auf einem Verbindungspfad gemountet werden.

Verwandte Informationen

Konfigurationsinformationen für Vserver

Überprüfen der Anmeldeinformationen für Vserver

Festlegen von Anmeldeinformationen für den Vserver

Löschen eines Benutzers aus einem Vserver

"ONTAP 9 – Leitfaden für die Software-Einrichtung"

Support-Probleme bei der vFiler Einheit

SnapDrive für UNIX unterstützt SnapDrive Operationen auf einer vFiler Einheit, die auf einem FlexVol Volume erstellt wurde. SnapDrive für UNIX unterstützt jedoch keine vFiler Einheiten, wenn Sie Fibre Channel (FC) verwenden.

Beachten Sie einige Überlegungen in Bezug auf SnapDrive für UNIX, die vFiler Einheiten unterstützen:

- SnapDrive Vorgänge werden auf einer auf einem qtree erstellten vFiler Einheit nicht unterstützt.

  Diese Vorgänge sind zulässig, wenn die Einheit vFiler Eigentümer des gesamten Storage Volume ist.

- Wenn Sie SnapDrive zur Unterstützung von vFiler Einheiten konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass Management und Datenpfade nicht für eine Schnittstelle zu vFiler0 konfiguriert sind.

Verwandte Informationen

"Data ONTAP 8.2 MultiStore Management Guide für 7-Mode"

Überlegungen bei der Verwendung von SnapDrive für UNIX

Bei der Verwendung von SnapDrive für UNIX müssen Sie jedoch verschiedene Überlegungen beachten.

- Sie müssen den Standardwert für die Einstellung der Speicherplatzreservierung für jede von SnapDrive für UNIX gemanagte LUN verwenden.
- Setzen Sie in FC- und iSCSI-Konfigurationen auf `snap reserve` Auf dem Storage-System auf null Prozent für jedes Volume.
- Platzieren Sie alle LUNs, die mit demselben Host verbunden sind, auf einem dedizierten Storage-System-Volume, auf das nur dieser Host zugreifen kann.
- Wenn Sie Snapshot Kopien verwenden, können Sie den gesamten Speicherplatz auf einem Storage-System-Volume nicht zum Speichern Ihrer LUNs verwenden.

  Das Storage System-Volume, das die LUNs hostet, sollte mindestens doppelt so groß sein wie alle LUNs auf dem Storage System-Volume.

- Data ONTAP verwendet `/vol/vol0` (Root-Volume) zur Administration des Storage-Systems.

  Verwenden Sie dieses Volume nicht zum Speichern von Daten. Wenn Sie ein anderes Volume konfiguriert haben (außer `/vol/vol0`) Als Root-Volume für die Verwaltung des Speichersystems, verwenden Sie es nicht zum Speichern von Daten.

Management einer LVM und einer RAW-Entität

Mit SnapDrive für UNIX können Sie LVM (Logical Volume Manager) und Raw-Einheiten managen. SnapDrive für UNIX bietet außerdem Befehle, die Ihnen bei der Erstellung von Storage-Einheiten helfen, das Provisioning und das Management von Storage bereitzustellen.

SnapDrive für UNIX-Bereitstellung in einer LVM-Umgebung

SnapDrive für UNIX-Speicherbefehle stellen LVM-Einheiten durch Erstellen von LVM-Objekten bereit.

Wenn Sie einen SnapDrive für den UNIX-Speichervorgang anfordern, der eine LVM-Einheit bereitstellt, zum Beispiel eine Festplattengruppe, die Host-Volumes oder Dateisysteme umfasst, d. `snapdrive storage` Der Befehl erstellt gemeinsam mit LVM die LVM-Objekte und Dateisysteme, die den Speicher verwenden.

Während der Speicherbereitstellung erfolgen folgende Aktionen:

- Der Host LVM kombiniert LUNs aus einem Speichersystem in Festplatten oder Volume-Gruppen.

  Der Storage wird dann in logische Volumes unterteilt, die als Rohfestplattengeräte verwendet werden, um Dateisysteme oder Rohdaten zu speichern.

- SnapDrive für UNIX ist in den Host-LVM integriert, um zu ermitteln, aus welchen NetApp LUNs jede Festplattengruppe, jedes Host Volume und jedes Filesystem besteht, das für eine Snapshot Kopie angefordert wurde.

Da die Daten jedes angegebenen Host Volume auf alle Festplatten in der Festplattengruppe verteilt werden können, können Snapshot Kopien nur für ganze Festplattengruppen erstellt und wiederhergestellt werden.

SnapDrive für UNIX und RAW-Einheiten

SnapDrive für UNIX ermöglicht den Storage-Betrieb einer Rohkapazität, beispielsweise einer LUN, oder eines Filesystems, das direkt auf einer LUN erstellt werden kann. Zudem führt er den Storage-Vorgang ohne das Hostsystem LVM aus.

SnapDrive für UNIX Storage-Befehle verwalten RAW-Einheiten wie LUNs, ohne LVM zu aktivieren.mit SnapDrive für UNIX können Sie LUNs und die enthaltenen Dateisysteme erstellen, löschen, verbinden und trennen, ohne die LVM zu aktivieren.

Managen von Snapshot-Kopien von LVM, RAW-Geräten und NFS-Einheiten

SnapDrive Befehle können zum Erstellen, Wiederherstellen und Managen von Snapshot Kopien von LVM, RAW-Geräten und NFS-Einheiten verwendet werden.

Sie müssen die Befehle auf dem Host ausführen, um Snapshot Kopien von Storage-Einheiten zu erstellen, wiederherzustellen und zu managen.

- Volume Manager-Einheiten

  Die Volume-Manager-Einheiten sind Festplattengruppen mit Host-Volumes und Dateisystemen, die Sie mit dem Host Volume Manager erstellt haben.

- Roheinheiten

  Bei den RAW-Einheiten handelt es sich entweder um LUNs oder LUNs, die Dateisysteme enthalten, ohne Volumes oder Festplattengruppen zu erstellen. Sie werden direkt dem Host zugeordnet.

- NFS Einheiten

  Bei den NFS-Entitäten handelt es sich um NFS-Dateien und Verzeichnisbäume.

Die von Ihnen erstellte Snapshot Kopie kann auf mehreren Storage-Systemen und Storage-System-Volumes bestehen. SnapDrive überprüft die Lese- oder Schreibberechtigung für die Storage-Einheiten in der Snapshot Kopie, um sicherzustellen, dass alle Daten der Snapshot Kopie absturzkonsistent sind. SnapDrive erstellt keine Snapshot Kopie, es sei denn, die Daten sind absturzkonsistent.

Sicherheitsüberlegungen

Sie können SnapDrive für UNIX aktivieren, um auf die mit dem Host verbundenen Speichersysteme zuzugreifen, und müssen den Host so konfigurieren, dass die Anmeldenamen und Passwörter verwendet werden, die den Speichersystemen zugewiesen sind. Wenn Sie diese Informationen nicht zur Verfügung stellen, kann SnapDrive für UNIX nicht mit dem Speichersystem kommunizieren.

Ein Root-Benutzer kann es anderen Benutzern ermöglichen, spezifische Befehle auszuführen, abhängig von den ihnen zugewiesenen Rollen. Sie müssen kein Root-Benutzer sein, um die Speicher- und Snap-Management-Vorgänge durchzuführen.

SnapDrive für UNIX speichert Benutzerauthentifizierungsdaten über den Host in einer verschlüsselten Datei. Auf AIX-Hosts verschlüsselt SnapDrive standardmäßig die Kennwortinformationen und sendet sie über das Netzwerk. SnapDrive für UNIX kommuniziert über HTTPS über die standardmäßige IP-Verbindung.

Greifen Sie auf Berechtigungen auf einem Speichersystem zu

Anhand von Zugriffsberechtigungen kann ein Host bestimmte Snapshot Kopien und Storage-Vorgänge ausführen. Zugriffsberechtigungen haben keine Auswirkung auf die Vorgänge zur Anzeige von SnapDrive-Speicher oder auf die Speicherliste. Mit SnapDrive können Sie die Zugriffsberechtigungen für jeden Host in einer Datei im Speichersystem festlegen.

Sie können auch die Aktion angeben, die SnapDrive ausführen muss, wenn es keine Berechtigungsdatei für einen bestimmten Host findet. Sie können die Aktion angeben, indem Sie den Wert in festlegen `snapdrive.conf` Konfigurationsdatei für *`all-access-if-rbac-unspecified`*. Sie können den Zugriff auf das Speichersystem auch aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Zugriffsberechtigungen ändern.

> In SnapDrive 4.0 für UNIX und höher können Sie Storage-Vorgänge abhängig von den Funktionen der rollenbasierten Zugriffssteuerung durchführen.

Anforderungen an Storage-Systeme

Sie müssen die Anforderungen des Storage-Systems berücksichtigen, bevor Sie diese einrichten.

Komponente	Anforderungen
Betriebssystem	Data ONTAP 7.3.5 oder höher • SnapDrive für UNIX unterstützt FlexVol Volumes, nutzt aber nicht alle FlexVol Volume-Funktionen. • Konfigurationen mit NFS müssen Data ONTAP 7.3.5 oder höher und FlexVol Volumes verwenden `snapdrive snap connect` Lesen und Schreiben in eine verbundene NFS-Datei oder Verzeichnisstruktur. Konfigurationen mit herkömmlichen Volumes verfügen über schreibgeschützten Zugriff auf NFS-Dateien und Verzeichnisbäume.

Komponente	Anforderungen
Einrichtung des Storage-Systems	Sie müssen die Partner-IP-Adresse im HA-Paar angeben, die verwendet werden kann, wenn ein Storage-System-Failover auftritt. Sie geben die IP-Adresse an, wenn Sie das Setup-Programm auf dem Speichersystem ausführen.
Lizenzen Zu Haben	• FC, iSCSI oder NFS, je nach Host-Plattform • FlexClone Lizenz Sie müssen über die entsprechenden Protokolle auf dem Storage-System verfügen, damit SnapDrive für UNIX ausgeführt werden kann. • SnapRestore Software • MultiStore Software Sie sollten beim Einrichten des Storage-Systems die Lizenzen für SnapRestore und MultiStore festlegen. Sie benötigen eine MultiStore Lizenz, wenn Sie eine vFiler Umgebung einrichten möchten. • Sicherer HTTP-Zugriff auf das Speichersystem.

Bei SnapDrive für UNIX-Vorgängen müssen Sie beim Konfigurieren des Storage-Systems nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden werden. Sie müssen beim Konfigurieren des Storage-Systems sicherstellen, dass die IP-Adressen eindeutig sind.

Aktuelle Informationen zu SnapDrive-Anforderungen finden Sie in der Interoperabilitäts-Matrix.

Verwandte Informationen

"NetApp Interoperabilität"

Stack-Anforderungen

SnapDrive für UNIX erfordert ein Host-Betriebssystem, Host-Filesysteme, NFS, Volume Manager, FC- oder iSCSI-Host Utilities, Lizenzen für Storage-Systeme, ONTAP Software, MultiStore Software und IP-Zugriff (Internet Protocol). SnapDrive für UNIX hat darüber hinaus bestimmte Stack-Anforderungen, die das Unternehmen erfüllen muss.

Host-seitige Einheiten

Nachfolgend eine Liste der Host-seitigen Einheiten:

- Das Host-Betriebssystem
- Einen Volumenmanager
- File-System
- AIX Host Utilitys

SnapDrive für UNIX Stack

Sie müssen akzeptable Werte für das eingeben *`multipathing-type`*, *`fstype`*, *`default-transport`*, und *`vmtype`* Variablen in `snapdrive.conf` Datei wie im Matrix-Stack angegeben. Sie müssen überprüfen, ob die eingegebenen Werte in Ihrem Hostsystem installiert sind und ausgeführt werden.

Host-Plattform	Standardtransportart	Multipathing-Typ	Fstype	Vmtype
AIX	FCP	Keine	jfs2	lvm
FCP	Keine	jfs	lvm	FCP
Nativempio	jfs2	lvm	FCP	Nativempio
jfs	lvm	FCP	DMP	vxfs

- Wenn Sie FCP- und iSCSI-Storage-Stacks haben, unterstützt SnapDrive nur FCP Storage-Stacks.

  SnapDrive unterstützt iSCSI Storage Stacks für AIX nicht.

- Das Host-Betriebssystem und die entsprechenden Patches für AIX sind installiert.
- Der Volumen-Manager für AIX ist LVM oder VxVM.
- Host Utilities sind in AIX installiert

  Wenn Multipathing beispielsweise in SnapDrive für UNIX mit einem AIX-Host verwendet wird, müssen Sie die von den AIX-Host Utilities für diesen Host erforderlichen Funktionen einrichten.

- ONTAP Software ist auf Ihrem Storage-System installiert.
- Für eine Einrichtung der vFiler Einheit wird MultiStore Software auf Ihrem Storage-System installiert.
- Der Zugriff auf das Internet-Protokoll (IP) ist zwischen dem Host und dem Speichersystem möglich.

NetApp ändert regelmäßig Host Utilities und Komponenten. Diese Änderungen können Sie verfolgen, indem Sie die Interoperabilitäts-Matrix verwenden, die aktuelle Informationen zur Verwendung von NetApp Produkten in einer SAN-Umgebung enthält.

Die Lizenz des Storage-Systems und die Lizenz des MultiStore bilden die Einheiten des Storage-Systems.

Lizenzierungsanforderungen für Storage-Systeme

- Eine FC-, iSCSI- oder NFS-Lizenz, je nach Konfiguration
- Eine FlexClone Lizenz
- Eine SnapRestore-Lizenz auf dem Storage-System

Verwandte Informationen

Es kann kein Storage-Stack ausgewählt werden

SnapDrive-Konfigurationsassistent

"NetApp Interoperabilität"

Unterstützte FC-, iSCSI- oder NFS-Konfigurationen

SnapDrive für UNIX unterstützt Host-Cluster und HA-Paar-Topologien. FC- oder iSCSI-Konfigurationen unterstützen dieselben Host-Cluster- und HA-Paar-Konfigurationen, die von FC Host Utilities oder iSCSI Host Utilities unterstützt werden.

SnapDrive für UNIX unterstützt die folgenden Host-Cluster und HA-Paar-Topologien:

- Eine Standalone-Konfiguration, bei der ein einzelner Host mit einem einzelnen Storage-System verbunden ist
- Jede Topologie, bei der ein HA-Paar-Failover eines Storage-Systems stattfindet
- Jede Topologie mit Host-Clustern, die von NetApp unterstützt werden

Weitere Informationen zu den empfohlenen Konfigurationen für Ihren Host und die Speichersysteme, die Sie verwenden, finden Sie in der Dokumentation zu AIX Host Utilities.

> Wenn Sie eine SnapDrive für UNIX-Konfiguration benötigen, die nicht in der Dokumentation der Dienstprogramme aufgeführt ist, wenden Sie sich an den technischen Support.

Einschränkungen

Bei der Arbeit mit SnapDrive für UNIX müssen Sie sich über bestimmte Einschränkungen im Klaren sein, die Ihre Umgebung beeinträchtigen könnten.

Allgemeine Einschränkungen

- Für SnapDrive für UNIX müssen VMs während des Starts BIOS verwenden, um die Unterstützung von SnapManager für die virtuelle Infrastruktur (SMVI) zu ermöglichen. Die Verwendung der Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) wird nicht unterstützt.
- SnapDrive für UNIX unterstützt keine MetroCluster-Konfiguration in einer RDM-Umgebung (Raw Device Mapping) in einem Gastbetriebssystem, da die MetroCluster-Konfiguration nicht von der virtuellen Speicherkonsole (VSC) unterstützt wird.
- SnapDrive für UNIX unterstützt keine Snapshot Operationen auf einem NFS-Mount-Punkt, wenn das Volume mit Kerberos-Sicherheitsapportypen krb5, krb5i oder krb5p exportiert wird.

- Snapshot Vorgänge sind möglicherweise inkonsistent, wenn Sie einen Snap Restore-Vorgang auf einem Mount-Punkt durchführen, an dem eine andere Einheit als die in der Snapshot Kopie erstellte Einheit angehängt ist.
- SnapDrive für UNIX unterstützt keine Vorgänge mit Produktspezifikationen oder LUNs, wenn sie sich auf den Data ONTAP 7-Mode und Clustered Data ONTAP Storage-Systemen befinden.
- Wenn Sie eine Data ONTAP Storage Virtual Machine (SVM) mit SnapDrive für UNIX konfigurieren, prüfen Sie, ob die IP-Adresse des LIF der SVM dem SVM-Namen entweder im DNS oder im zugeordnet ist `/etc/hosts` Datei:

  Sie müssen außerdem überprüfen, ob der SVM-Name in SnapDrive für UNIX mit konfiguriert ist `snapdrive config set vsadmin Vserver name` Befehl.

- SnapDrive für UNIX ändert die Mount Point-Berechtigungen von einem nicht-Root-Benutzer an einen Root-Benutzer für einen qtree nach VBSR-Vorgängen.
- SnapDrive für UNIX unterstützt nicht englischsprachige Umgebungen.
- Die Snap Wiederherstellung schlägt fehl, wenn sie aus der Snapshot Kopie wiederhergestellt wird, die vor der Verschiebung der LUNs zu einem anderen Volume erstellt wurde.
- Wenn Sie ONTAP 8.2 oder höher verwenden, schlagen die Snapshot-Vorgänge für eine Snapshot-Kopie möglicherweise fehl, wenn ein Klonvorgang, der gerade ausgeführt wird, dieselbe Snapshot Kopie verwendet.

  Sie müssen den Vorgang später wiederholen.

- OnCommand Unified Manager 6.0 oder höher unterstützt den Protection Manager nicht unter Clustered Data ONTAP. Daher wird die Integration zwischen OnCommand Unified Manager 6.0 oder höher und SnapDrive für UNIX nicht unterstützt, und die folgenden SnapDrive für UNIX Funktionen werden nicht unterstützt:
  - Integration der rollenbasierten Zugriffssteuerung (Role Based Access Control, RBAC) in OnCommand Unified Manager 6.0 oder höher unter ONTAP
  - Protection Manager Integration mit OnCommand Unified Manager 6.0 oder höher auf ONTAP
- Sie müssen die Aggregate, die SVM-Volumes enthalten, der Aggregatliste der SVM zuweisen, um die SVM zu konfigurieren und SnapDrive für UNIX-Vorgänge auszuführen.
- SnapDrive für UNIX unterstützt Automount nicht. Die Verwendung eines Automount-Typs kann dazu führen, dass SnapDrive für Unix-Vorgänge fehlschlagen.

Beschränkungen auf AIX

- Der SnapDrive für UNIX Daemon dauert länger, um neu zu starten, wenn eine oder mehrere FC-Port-Links ausgefallen sind oder nicht verfügbar sind.

  Der SnapDrive für UNIX Daemon kann jedoch unabhängig vom Status der FC-Ports starten.

- Standardmäßig erstellt SnapDrive für UNIX Plattengruppen mit nicht gleichzeitigen Einstellungen. Sie müssen Storage-Bereitstellungsvorgänge manuell ändern oder bereitstellen.
- SnapDrive für UNIX unterstützt kein iSCSI-Transportprotokoll auf AIX.

Einschränkungen von von LUNs, die von SnapDrive gemanagt werden

Bei der Arbeit mit SnapDrive müssen Sie die Einschränkungen beachten, die mit LUNs verbunden sind.

- Eine von SnapDrive gemanagte LUN kann nicht entweder als Boot Disk oder als Systemfestplatte verwendet werden.
- SnapDrive unterstützt den Doppelpunkt (:) in langen Formen der Namen für LUNs und Snapshot-Kopien nicht.

  Das Doppelpunkt ist zwischen den Komponenten einer langen Snapshot Kopie oder zwischen dem Namen des Storage-Systems und dem Namen eines Storage-System-Volumes einer LUN zulässig. Beispiel: `toaster:/vol/vol1:snap1` Ist ein typischer langer Snapshot-Name, während `toaster:/vol/vol1/lunA` Ist ein typischer langer LUN-Name.

Unterstützung von NetAppDataMotion für vFiler

SnapDrive für UNIX unterstützt DataMotion für vFiler. Wenn Sie DataMotion für vFiler ausführen, könnten wenige SnapDrive für UNIX Vorgänge in der Umstellungsphase möglicherweise fehlschlagen.

> Wenn der Betrieb von SnapDrive für UNIX während der Umstellungsphase von vFiler fehlschlägt, müssen Sie nach Abschluss der Vorgänge von DataMotion für vFiler die Vorgänge SnapDrive für UNIX ausführen.

Sie müssen die einstellen *`datamotion-cutover-wait`* Variable im `snapdrive.conf` Datei zum Ausführen von SnapDrive für UNIX Vorgängen

> Wenn Sie eine Volume-basierte ausführen `snap restore` Befehl während der Umstellungsphase einer vFiler-Migration schlägt möglicherweise der Snap Restore-Vorgang fehl. Nach Abschluss der Migration und Verfügbarkeit des vFiler am Ziel-Volume wird die LUN durch Ausführung eines Volume-basierten Snap Restore-Vorgangs offline geschaltet. Sie müssen die LUNs manuell wieder in den Online-Modus versetzen.

Unterstützung für die Volume-Migration

SnapDrive für UNIX unterstützt die Volume-Migration. Das ermöglicht die unterbrechungsfreie Verschiebung eines Volumes von einem Aggregat auf einen anderen Controller. Dadurch wird die Kapazitätsauslastung erhöht, die Performance verbessert und die Einhaltung von Service Level Agreements kann gewährleistet werden. In einer SAN-Umgebung werden FlexVol Volumes und die LUNs in den Volumes unterbrechungsfrei von einem Aggregat auf ein anderes verschoben.

Sie müssen die einstellen *`volmove-cutover-retry`* Und das *`volmove-cutover-retry-sleep`* Variablen in `snapdrive.conf` Datei zum Ausführen von SnapDrive-Vorgängen.

Verwandte Informationen

"ONTAP 9 Leitfaden für das Management von logischem Storage"

"Data ONTAP 8.2 – Systemadministrationshandbuch für 7-Mode"

Volume-Migration in SnapDrive für UNIX

Sie können SnapDrive-Vorgänge während der Volume-Migration ausführen.

Die Volume-Migration besteht aus folgenden drei Phasen:

- Einrichtung
- Bewegen
- Umstellung

Der Betrieb von SnapDrive für UNIX funktioniert in der Einrichtungs- und Verschiebephase reibungslos.

Wenn Sie während der Umstellungsphase SnapDrive-Befehle ausführen, kann SnapDrive für UNIX den Vorgang wiederholen, wie in den Variablen definiert *`volmove-cutover-retry`* Und *`volmove-cutover-retry-sleep`* Im `snapdrive.conf` Datei:

> Falls während der Volume-Migration der Betrieb von SnapDrive für UNIX ausfällt, müssen Sie nach Abschluss der Volume-Migration die Vorgänge von SnapDrive für UNIX durchführen.

Was ist die Konfigurationsprüfung

Das SnapDrive Configuration Checker Tool hilft Ihnen dabei, die von SnapDrive für UNIX unterstützten Konfigurationen zu identifizieren und zu überprüfen.

Das Konfigurationsprüfungstool behebt das Problem mehrerer Supportkonfigurationen, indem die Benutzerkonfiguration sowohl in NAS- als auch in SAN-Umgebungen überprüft wird.

Das SnapDrive Configuration Checker-Tool unterstützt die folgenden Konfigurationsprüfungen in SnapDrive für UNIX:

- Überprüft die im angegebene Konfiguration `snapdrive.conf` Datei, die am Standardspeicherort verfügbar ist.
- Überprüft die Konfiguration, die mit der CLI angegeben wurde.

Einschränkungen für NFS-Dateien oder Verzeichnisbäume

SnapDrive bietet keine Befehle zur Storage-Bereitstellung für NFS-Dateien oder Verzeichnisbäume. SnapDrive unterstützt `snapdrive snap create` Und `snapdrive snap restore` Befehle nur, wenn Sie Data ONTAP 7.3.5 und höher verwenden.

Der `snapdrive snap connect` Und `snapdrive snap disconnect` Befehle umfassen NFS und verwenden die Data ONTAP FlexVol-Volumes-Funktion für Lese- und Schreibzugriff. Daher können Sie diese Befehle nur ausführen, wenn Sie Data ONTAP 7.3.5 oder höher verwenden. Mit den Konfigurationen mit Data ONTAP 7.3.5 oder höher und mit herkömmlichen Volumes können Sie Snapshot Kopien erstellen und

wiederherstellen. Die Verbindung mit Snapshot ist jedoch nur Lesezugriff möglich.

Multipathing in SnapDrive für UNIX

SnapDrive für UNIX unterstützt Multipathing. SnapDrive for UNIX unterstützt nicht die Verwendung von Aliase für Geräte, die mit dem erstellt wurden `mknod` Und/oder `rendev` Befehle.

Thin Provisioning in SnapDrive für UNIX

Sie können den Wert der fraktionalen Reserve nicht festlegen und es lässt sich nicht in Data ONTAP Funktionen wie Autodelete und Autosize in SnapDrive für UNIX integrieren. Die Data ONTAP-Funktionen können zwar sicher mit SnapDrive für UNIX genutzt werden, aber SnapDrive für UNIX registriert nicht Autodelete- oder Autosize-Ereignisse.

Volume Manager auf SnapDrive für UNIX

Auf AIX wird der Volume-Manager als Native LVM und Veritas Volume Manager (VxVM) bezeichnet.

In der folgenden Tabelle werden die Volume Manager auf Ihrer Host-Plattform beschrieben:

Host	Volume Manager	Volume- oder Festplattengruppen	Standort der logischen Volumes	Position von Multipathing-Geräten
AIX	Nativer LVM	Volume-Gruppen `vg`	`dev/lvol` Alle logischen Volumes teilen sich denselben Namespace	`/dev/hdisk` (Nur FC) Multipathing wird nicht mit ISCSI unterstützt

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.